



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

гр. Сливен; кв. “Българка”; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84

е-mail: info-2000114@edu.mon.bg

ПРОЕКТ

на тема:

„Ping Pong“

ПО

изучавания предмет в 11 клас:

„Програмиране на микроконтролери“

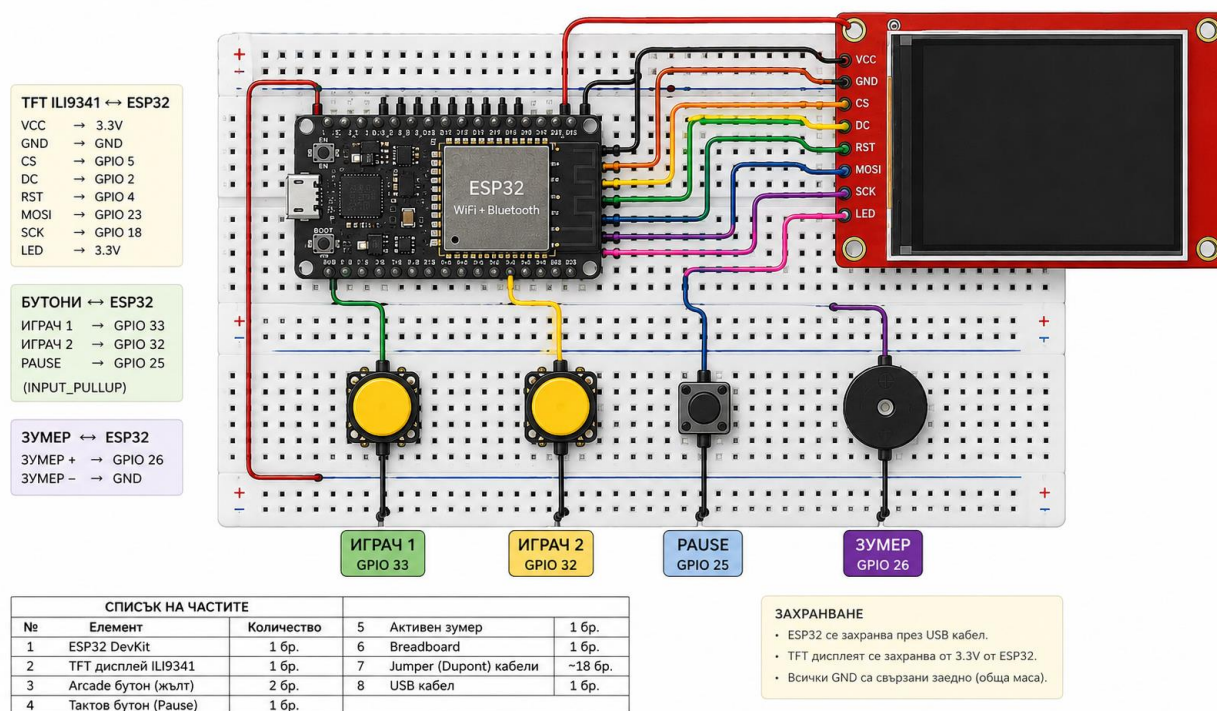
специалност:

„ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

Изготвил: Светослав Караганев

Оценка:

Схема на свързване



1. TFT дисплей (ILI9341)

Дисплеят служи за визуализиране на игровото поле, резултата, менюто и състоянието на играта.

VCC → 3.3V на ESP32 (червен кабел)

GND → GND на ESP32 (черен кабел)

CS → GPIO 5

DC → GPIO 2

RST → GPIO 4

MOSI → GPIO 23

SCK → GPIO 18

LED → 3.3V

2. Бутон за Играч 1

Първият бутон управлява движението на първата платформа (лявата страна).

Пин → GPIO 33

Другият извод → GND

Използван е аркаден бутон с жълта капачка за по-удобно управление.

3. Бутон за Играч 2

Вторият бутон управлява движението на втората платформа (дясната страна).

Пин → GPIO 32

Другият извод → GND

При натискане играчът сменя посоката на движение на платформата.

4. Бутон Пауза

Третият бутон служи за пауза по време на игра и рестартиране след край на мача.

Пин → GPIO 25

Другият извод → GND

При натискане играта спира временно и на дисплея се визуализира съобщение за пауза.

5. Зумер (Buzzer)

Зумерът възпроизвежда звукови ефекти по време на игра.

Положителен извод → GPIO 26

Отрицателен извод → GND

Бъдещи промени по проекта

1. Добавяне на меню с настройки

Може да се реализира отделно меню, в което играчите да избират:

- трудност;
- скорост на топката;
- максимален брой точки;
- сила на звуковите ефекти.

2. Добавяне на повече режими на игра

Проектът може да бъде разширен с:

- режим срещу компютър (AI);
- режим за един играч;
- режим турнир;

3. Запазване на рекорди

Да се добави памет за:

- най-висок резултат;
- последен победител;
- статистика от изиграни игри.